考生须知

1、本试题共 2 道题，4 页，总分为 80 分。

2、如遇试题印刷不清楚的情况，请务必及时向监考老师提出。

3、解答一定要写在答题纸上指定区域，写在其它地方的解答一律不给分。

试题一 单摆法测重力加速度（40 分）

（选择题中有多选题，多选少选不得分）

伽利略观察教堂里吊灯的摆动现象，发现了摆的等时性。忽略空气阻力、摆球浮力及摆线的伸长，在小角度近似下，单摆的周期 T 表示为：$T=2\pi\sqrt{l/g}$，式中 l 为摆长，g 为重力加速度。

1.1（2 分）利用单摆可以测量重力加速度，为提高测量精度，对单摆的要求是：（　　）。

A. 摆球体积小、密度大　　B. 摆球体积大、质量大

C. 摆线质量轻、弹性大　　D. 摆线质量轻、弹性小

1.2（2 分）用游标卡尺测量摆球的直径如题图所示，该读数是：_____cm。

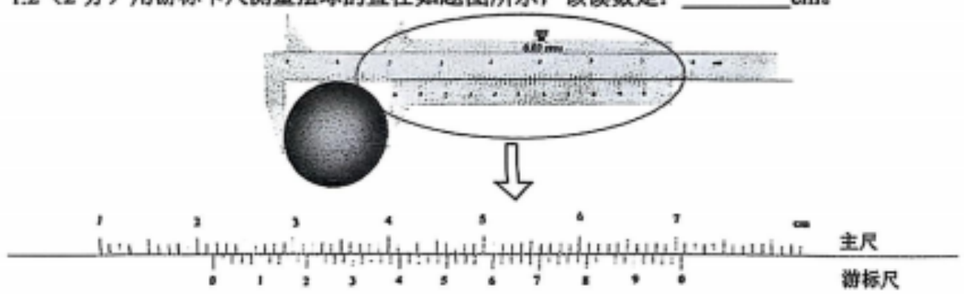


图 1.2

1.3（4 分）分别用两种方法测量摆长，如题图所示，$l_\alpha=(l_1+l_2)/2$ 和 $l_\beta=l_2-d/2$。用卷尺测量 l_1 和 l_2，用游标卡尺测量摆球直径 d，六次测量结果如题表所示。计算这两种方法测得的摆长平均值分别为 $l_\alpha=$_____cm；$l_\beta=$_____cm。（保留五位有效数字）

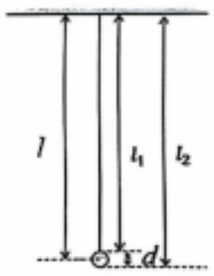


图 1.3

	l_1/cm	l_2/cm	d/cm
1	70.50	72.52	2.198
2	70.40	72.54	2.196
3	70.45	72.58	2.200
4	70.42	72.48	2.198
5	70.52	72.54	2.200
6	70.48	72.50	2.198

表 1.3

1.4（4 分）计算上题中两种摆长的标准不确定度的 A 类评定值 $U_A(l_\alpha)=$_____mm；$U_A(l_\beta)=$_____mm。（保留二位有效数字）

1.5（4 分）卷尺的极限允差为 1.2 mm，服从正态分布；游标卡尺的极限允差为 0.02 mm，服从均匀分布，给出摆长 l_β 的合成标准不确定度 $U(l_\beta)=$_____mm（保留二位有效数字）。

1.6（2 分）根据表 1.3 中数据，如果要求摆长的相对标准不确定度小于 1%，仅采用卷尺测量是否可以满足要求？（　　）

A. 是　　B. 否　　C. 不确定

1.7（6 分）用摆长为 l_α 的单摆测量当地的重力加速度，要求重力加速度的相对标准不确定度小于 1%。用秒表测量周期，忽略周期的 A 类标准不确定度，已知秒表的极限允差为 0.2 s，服从正态分布，利用标准不确定度的合成公式，计算至少需要_____个整数周期计时才能达到要求？（计算中 g 取 9.8 m/s²）

1.8（3 分）用单摆测量 50 个周期的六次结果如题表，计算 g=_____m/s²。（保留四位有效数字）

表 1.8

l/cm	71.51	71.47	71.52	71.45	71.53	71.49
$50T$/s	84.66	84.64	84.70	84.75	84.50	84.88

1.9（5 分）改变摆长测得的数据如题表所示，作图求得 g=_____m/s²。

表 1.9

l/cm	50.75	60.10	70.25	80.65	90.50	100.60
$50T$/s	71.43	77.53	83.83	90.01	95.39	100.51

1.10（6 分）现用帧频（每秒图片帧数）1000 的高速摄像机（如手机中相机的慢动作功能）拍摄启动的秒表和单摆，如题图所示。如果确保观察到秒表读数变化，最少需要回放_____帧图像。通过逐帧回放，测得六次周期分别为：2.019 s、2.018 s、2.017 s、2.018 s、2.017 s、2.018 s，逐帧回放测量的时间服从均匀分布，计算周期的标准不确定度为_____s。（保留二位有效数字）

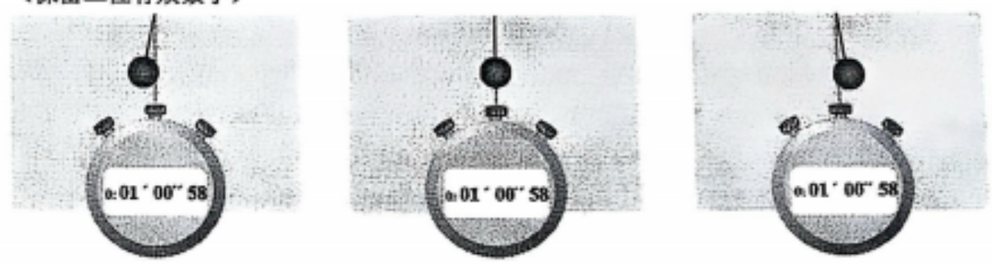


图 1.10 摆球从左向右通过平衡点附近的三帧图像示意图

1.11（2 分）如果用视频分析软件确定每帧图像中摆球的位置，可以进行下列哪些拓展实验内容（　　）？

A. 验证机械能守恒　　B. 研究空气的阻尼

C. 探究大角度摆的运动规律　　D. 研究摆线的伸长量与位置的关系

试题二 直流电桥及应用（40 分）

（选择题中有多选题，多选少选不得分）

2.1.1（2 分）用伏安法测电阻时，电流表有“内接”和“外接”之分，以下说法正确的有（　　）。

A. 使用电流表“外接”法的电阻测量值小于真实值

B. 使用电流表“内接”法的电阻测量值小于真实值

C. 使用电流表“外接”法的电阻测量值偏离真实值的原因是由于电流表分压

D. 使用电流表“内接”法的电阻测量值偏离真实值的原因是由于电流表分压

2.1.2（4 分）若测量时电压表和电流表读数分别为 U、I，已知电流表内阻为 R_A，电压表内阻为 R_V，则“内接”法和“外接”法获得的待测电阻的真实值分别为_____和_____。

2.2.1（2 分）如题图所示，惠斯通电桥常把 R_1、R_2 作为比例臂电阻，R_s 作为比较臂电阻，R_x 作为待测臂电阻，则电桥平衡时，待测电阻 R_x=_____。

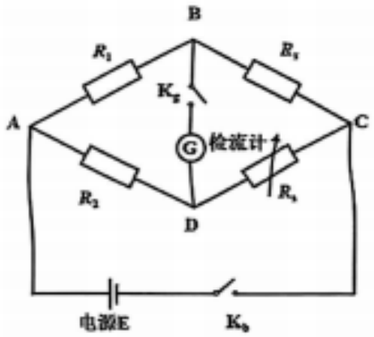


图 2.2.1 惠斯通电桥实验电路图

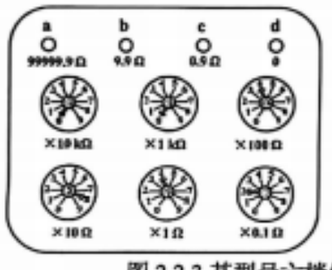
2.2.2（4 分）定义惠斯通电桥的相对灵敏度为 $S=\Delta n/(\Delta R_x/R_x)$，其中 R_x 表示待测阻值，ΔR_x 表示在电桥平衡态附近 R_x 的微小改变量，Δn 表示检流计指针相应的偏转格数。以下关于电桥灵敏度说法正确的有（　　）。

A. 与检流计的灵敏度成正比　　B. 与电源电压成正比

C. 与检流计内阻无关　　D. 与 R_2/R_1 的值有关

2.2.3（6 分）若某次实验中，六档位电阻箱设定阻值及电阻箱档位（等级）参数如题图所示，则该电阻箱设定的阻值为_____Ω；该阻值的极限允差为_____Ω（取两位有效数字）。若电阻值为 7.6 Ω，电阻箱的接线柱量程应该选择（　　）。

A. ac　　B. ad　　C. bd　　D. cd　　E. bc



档位	准确度等级
×10 kΩ	0.1
×1 kΩ	0.1
×100 Ω	0.1
×10 Ω	0.2
×1 Ω	1
×0.1 Ω	2

图 2.2.3 某型号六档位电阻箱档位（等级）参数

2.2.4（2 分）为了提高测量精度，通常采用换臂测量，将 R_1 和 R_2 位置进行互换，互换前后分别调节电桥平衡，得到比较臂阻值分别为 R_s 和 R_s'，则待测电阻 R_x 的计算公式为（　　）。

A. $\dfrac{R_s+R_s'}{2}$　　B. $\sqrt{R_sR_s'}$　　C. $\sqrt{R_s^2+R_s'^2}$

2.3.1（4 分）将电桥中检流计改为内阻近似无穷大的电压表，如题图所示，电源电压为 U_s。在电桥平衡后，R_4 改变 ΔR，电桥变为非平衡电桥。定义电阻的应变量为 $\delta=\Delta R/R_4$，若电桥平衡时满足 $R_1=R_2=R_3=R_4=R_0$，则电压表测量的非平衡电压 U_g 为（　　）。

A. $U_g=\dfrac{U_s}{2}\delta\dfrac{1}{1+2\delta}$　　B. $U_g=\dfrac{U_s}{2}\delta\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}\delta}$

C. $U_g=\dfrac{U_s}{4}\delta\dfrac{1}{1+2\delta}$　　D. $U_g=\dfrac{U_s}{4}\delta\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}\delta}$

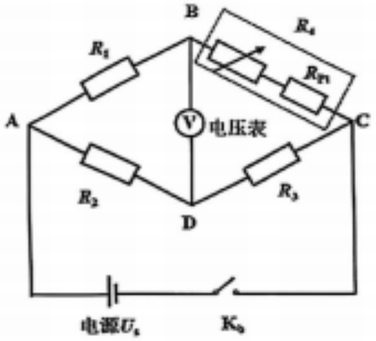


图 2.3.1 非平衡电桥实验电路图

2.3.2（3 分）铂丝电阻随温度的升高而增加，可表示为：$R_{Pt}^t=R_{Pt}^0(1+\alpha t)$，式中 R_{Pt}^0 和 R_{Pt}^t 分别为 0 ℃和 t ℃时的铂丝电阻，α 为电阻温度系数（α 在 0~100 ℃范围内视为常数）。用图 2.3.1 电路进行测量：首先将铂丝放置在冰水混合物中，调节电桥平衡，且 $R_1=R_2=R_3=R_0$；随后对其加热，升温过程中 $\Delta R\ll R_0$，则 U_g 可简化为_____（用 U_s、ΔR、R_0 表示）。

2.3.3（6 分）上题实验中 U_s=2.0 V，$R_1=R_2=R_3=R_0$=5000 Ω，且电桥平衡时，桥臂 R_4 中可变电阻示数为 4898.9 Ω，则可获得 R_{Pt}^0 为_____Ω。升温过程中测得 U_g 如题表所示，通过最小二乘法计算电阻温度系数 α 为_____/℃（取三位有效数字）。

表 2.3.3 不同温度下铂丝的非平衡电压值

t (℃)	25	30	35	40	45	50	55	60
U_g (mV)	0.878	1.079	1.263	1.441	1.660	1.850	2.041	2.228

2.3.4（7 分）在上题基础上，制作一个数字体温计，要求在 30~45 ℃范围内，$\Delta R/R_0\le1\%$，则桥臂电阻 R_0 最小取值为_____Ω。同时实验要求数字万用表 200 mV 档电压显示值的十倍刚好对应温度值，如 3.72 mV 对应 37.2 ℃，则以下参数中最接近要求的是（　　）。

A. R_0=1000 Ω，U_s=1.04 V　　B. R_0=1000 Ω，U_s=2.07 V　　C. R_0=2000 Ω，U_s=1.04 V

D. R_0=2000 Ω，U_s=2.07 V　　E. R_0=3000 Ω，U_s=1.04 V　　F. R_0=3000 Ω，U_s=2.07 V